

二〇〇九年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{x-x^3}{\sin \pi x}$ 的可去间断点的个数为..... ()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 无穷多个.

解. 应选 (C). 显然 $f(x)$ 的间断点为所有整数, 但可去间断点为极限存在的点, 故应是 $x-x^3=0$ 的解 $x=0$ 或 $x=-1$ 或 $x=1$. 因为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-x^3}{\sin \pi x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{1}{\pi}, \\ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-x^3}{\sin \pi x} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{2}{\pi}, \\ \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-x^3}{\sin \pi x} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1-3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{2}{\pi},\end{aligned}$$

所以可去间断点为 3 个.

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1-bx)$ 是等价无穷小, 则.. ()
(A) $a=1, b=-\frac{1}{6}$. (B) $a=1, b=\frac{1}{6}$. (C) $a=-1, b=-\frac{1}{6}$. (D) $a=-1, b=\frac{1}{6}$.

解. 应选 (A). 当 $x \rightarrow 0$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}f(x) &= x - \sin ax = x - \left(ax - \frac{1}{6}(ax)^3 + o(x^3)\right) = (1-a)x + \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3), \\ g(x) &= x^2 \ln(1-bx) \sim -bx^3.\end{aligned}$$

由 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小量, 可得

$$1-a=0, \quad \frac{a^3}{6} = -b.$$

解得 $a=1, b=-\frac{1}{6}$.

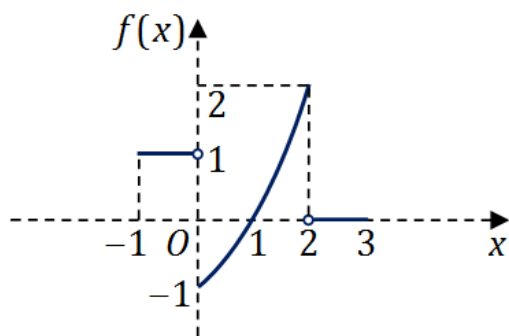
3. 使不等式 $\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt > \ln x$ 成立的 x 的范围是..... ()
(A) $(0, 1)$. (B) $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$. (C) $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$. (D) $(\pi, +\infty)$.

解. 应选 (A). 原问题可转化为求 $f(x) = \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt - \ln x > 0$ 成立时 x 的取值范围.

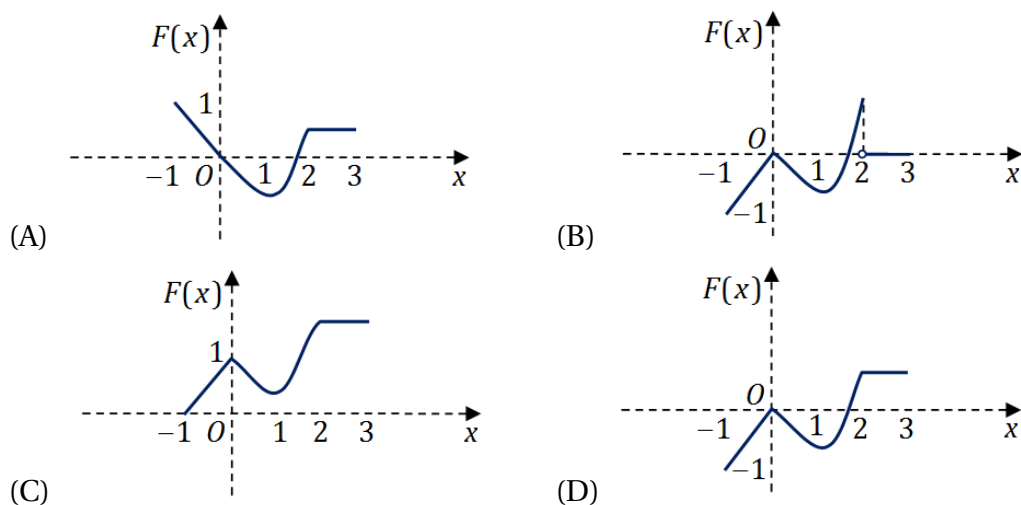
$$\begin{aligned}f(x) &= \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt - \ln x = \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt - \int_1^x \frac{1}{t} dt \\ &= \int_1^x \frac{\sin t - 1}{t} dt = \int_x^1 \frac{1 - \sin t}{t} dt > 0.\end{aligned}$$

由 $t \in (0, 1)$ 时, $\frac{1 - \sin t}{t} > 0$, 知当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) > 0$.

4. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-1, 3]$ 上的图形为



则函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 的图形为..... ()



解. 应选 (D). 由 $y = f(x)$ 的图形, 知 $f(x)$ 是只有两个间断点的有界函数, 因而 $F(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上连续, 故可排除 (B); 又在区间 $(-1, 0)$ 内, 有 $F(x) = x$, 故可排除 (A) 和 (C); 因此只能选 (D).

5. 设 A, B 均为 2 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 若 $|A| = 2, |B| = 3$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为..... ()

(A) $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$.

解. 应选 (B). 分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的行列式

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 2} |A| |B| = 2 \times 3 = 6,$$

即分块矩阵可逆, 且有

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = 6 \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$$

$$= 6 \begin{pmatrix} O & \frac{1}{|B|} B^* \\ \frac{1}{|A|} A^* & O \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} O & \frac{1}{3} B^* \\ \frac{1}{2} A^* & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}.$$

6. 设 A, P 均为 3 阶矩阵, P^T 为 P 的转置矩阵, 且 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 若 $P =$

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $Q^T A Q$ 为……………()

(A) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (A). 记 $E_{12}(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则有 $Q = P E_{12}(1)$. 从而

$$\begin{aligned} Q^T A Q &= [P E_{12}(1)]^T A [P E_{12}(1)] = E_{12}^T(1) [P^T A P] E_{12}(1) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

7. 设事件 A 与事件 B 互不相容, 则……………()

- (A) $P(\bar{A} \bar{B}) = 0$. (B) $P(AB) = P(A)P(B)$.
(C) $P(A) = 1 - P(B)$. (D) $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1$.

解. 应选 (D). 因为 A, B 互不相容, 所以 $P(AB) = 0$. 从而

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1.$$

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, Y 的概率分布为 $P\{Y = 0\} = P\{Y = 1\} = \frac{1}{2}$. 记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z = XY$ 的分布函数, 则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为……………()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (B). 由于 X, Y 相互独立, 所以

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{XY \leq z\} \\ &= P\{XY \leq z | Y = 0\}P\{Y = 0\} + P\{XY \leq z | Y = 1\}P\{Y = 1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{XY \leq z | Y = 0\} + \frac{1}{2}P\{XY \leq z | Y = 1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{0 \leq z | Y = 0\} + \frac{1}{2}P\{X \leq z | Y = 1\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}P\{0 \leq z\} + \frac{1}{2}P\{X \leq z\}.$$

从而当 $z < 0$ 时 $F_Z(z) = \frac{1}{2}\Phi(z)$, 当 $z \geq 0$ 时 $F_Z(z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Phi(z)$. 因此 $z = 0$ 为唯一的间断点.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{3}{2}e$. 由等价无穷小量代换可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(1 - e^{\cos x - 1})}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(1 - \cos x)}{\frac{1}{3}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e \cdot \frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{3}x^2} = \frac{3}{2}e.$$

10. 设 $z = (x + e^y)^x$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $1 + 2\ln 2$. 由于 $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$, 故 $z(x, 0) = (x+1)^x$, 因此

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{y=0} = [(x+1)^x]' = [e^{x \ln(1+x)}]' = e^{x \ln(1+x)} \left[\ln(1+x) + \frac{x}{1+x} \right],$$

代入 $x = 1$ 得

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} = e^{\ln 2} \left(\ln 2 + \frac{1}{2} \right) = 2\ln 2 + 1.$$

11. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n - (-1)^n}{n^2} x^n$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 e^{-1} . 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n+1} - (-1)^{n+1}}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{e^n - (-1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} \cdot \frac{e^{n+1} [1 - (-e^{-1})^{n+1}]}{e^n [1 - (-e^{-1})^n]} = e,$$

所以幂级数的收敛半径为 e^{-1} .

12. 设某产品的需求函数为 $Q = Q(p)$, 其对价格 p 的弹性 $\varepsilon_p = 0.2$, 则当需求量为 10000 件时, 价格增加 1 元会使产品收益增加 $\underline{\hspace{2cm}}$ 元.

解. 应填 8000. 因为 $\varepsilon_p = -\frac{Q'p}{Q} = 0.2$, 所以 $Q'p = -0.2Q$, 从而

$$R' = (Qp)' = Q'p + Q = -0.2Q + Q = 0.8Q.$$

将 $Q = 10000$ 代入有 $R' = 8000$.

13. 设 $\alpha = (1, 1, 1)^T, \beta = (1, 0, k)^T$. 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 2. 由相似矩阵有相同的迹 (它等于对角元素之和), 以及

$$\alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ 1 & 0 & k \\ 1 & 0 & k \end{pmatrix},$$

可得 $1+0+k=3+0+0$, 解得 $k=2$.

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 记统计量 $T = \bar{X} - S^2$, 则 $ET =$ _____.

解. 应填 np^2 . $ET = E(\bar{X} - S^2) = E\bar{X} - ES^2 = EX - DX = np - np(1-p) = np^2$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

解. 求两个偏导数并令它们等于零, 得到

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 2x(2 + y^2) = 0, \\ f'_y(x, y) = 2x^2y + \ln y + 1 = 0. \end{cases}$$

由此解得唯一驻点 $(0, \frac{1}{e})$. 由于

$$A = f''_{xx}\left(0, \frac{1}{e}\right) = 2\left(2 + \frac{1}{e^2}\right), \quad B = f''_{xy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = 0, \quad C = f''_{yy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = e,$$

所以 $B^2 - AC = -2e\left(2 + \frac{1}{e^2}\right) < 0$, 且 $A > 0$. 从而 $(0, \frac{1}{e})$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点, 极小值为 $f\left(0, \frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$.

16. (本题满分 10 分)

计算不定积分 $\int \ln\left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) dx \quad (x > 0)$.

解. 令 $\sqrt{\frac{1+x}{x}} = t$, 则 $x = \frac{1}{t^2-1}, dx = \frac{-2t dt}{(t^2-1)^2}$, 从而

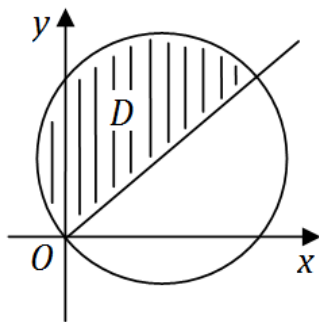
$$\begin{aligned} \int \ln\left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) dx &= \int \ln(1+t) d\left(\frac{1}{t^2-1}\right) = \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \int \frac{1}{t^2-1} \frac{1}{t+1} dt \\ &= \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} - \frac{2}{(t+1)^2}\right) dt \\ &= \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \frac{1}{4} \ln(t-1) + \frac{1}{4} \ln(t+1) - \frac{1}{2(t+1)} + C \\ &= \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} + \frac{1}{4} \ln \frac{t+1}{t-1} - \frac{1}{2(t+1)} + C \\ &= x \ln\left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} + C \end{aligned}$$

$$= x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\sqrt{x+x^2} + C.$$

17. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D (x-y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2, y \geq x\}$.

解. 由 $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$ 得极坐标表示 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$, $0 \leq r \leq 2(\sin \theta + \cos \theta)$.



故由二重积分的极坐标公式可得

$$\begin{aligned} \iint_D (x-y) dx dy &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{2(\sin \theta + \cos \theta)} (r \cos \theta - r \sin \theta) r dr \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left[\frac{1}{3} (\cos \theta - \sin \theta) \cdot r^3 \right]_0^{2(\sin \theta + \cos \theta)} d\theta = \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\cos \theta - \sin \theta) (\sin \theta + \cos \theta)^3 d\theta \\ &= \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\sin \theta + \cos \theta)^3 d(\sin \theta + \cos \theta) = \frac{8}{3} \times \frac{1}{4} [(\sin \theta + \cos \theta)^4]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = -\frac{8}{3}. \end{aligned}$$

18. (本题满分 11 分)

(I) 证明拉格朗日中值定理: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

(II) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 在 $(0, \delta)$ ($\delta > 0$) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$, 则 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0) = A$.

解. (I) 取 $F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$, 由题意知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$F(a) = f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(a-a) = f(a),$$

$$F(b) = f(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a) = f(a).$$

根据罗尔定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$$

即 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

(II) 对于任意的 $t \in (0, \delta)$, 函数 $f(x)$ 在 $[0, t]$ 上连续, 在 $(0, t)$ 内可导, 由右导数定义及拉格朗日中值定理

$$f'_+(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f'(\xi)t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} f'(\xi),$$

其中 $\xi \in (0, t)$. 由于 $\lim_{t \rightarrow 0^+} f'(t) = A$, 且当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $\xi \rightarrow 0^+$, 所以 $\lim_{t \rightarrow 0^+} f'(\xi) = A$, 故 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0) = A$.

19. (本题满分 10 分)

设曲线 $y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是可导函数, 且 $f(x) > 0$. 已知曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 0, x = 1$ 及 $x = t$ ($t > 1$) 所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得的立体体积值是该曲边梯形面积值的 πt 倍, 求该曲线方程.

解. 由题意知

$$\pi \int_1^t f^2(x) dx = \pi t \int_1^t f(x) dx, \Rightarrow \int_1^t f^2(x) dx = t \int_1^t f(x) dx.$$

两边对 t 求导得

$$f^2(t) = \int_1^t f(x) dx + t f(t).$$

代入 $t = 1$ 得 $f(1) = 0$ (舍去) 或 $f(1) = 1$. 再求导得

$$2f(t)f'(t) = 2f(t) + t f'(t).$$

记 $f(t) = y$, 则 $\frac{dt}{dy} + \frac{1}{2y}t = 1$, 因此

$$\begin{aligned} t &= e^{-\int \frac{1}{2y} dy} \left(\int e^{\int \frac{1}{2y} dy} dy + C \right) = y^{-\frac{1}{2}} \left(\int \sqrt{y} dy + C \right) \\ &= y^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} + C \right) = \frac{C}{\sqrt{y}} + \frac{2}{3} y. \end{aligned}$$

代入 $t = 1, y = 1$ 得 $C = \frac{1}{3}$, 从而 $t = \frac{2}{3}y + \frac{1}{3\sqrt{y}}$. 故所求曲线方程为 $x = \frac{2}{3}y + \frac{1}{3\sqrt{y}}$.

20. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}, \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(I) 求满足 $A\xi_2 = \xi_1, A^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_2, ξ_3 ;

(II) 对 (I) 中的任意向量 ξ_2, ξ_3 , 证明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

解. (I) 对矩阵 $(A: \xi_1)$ 施以初等行变换

$$(A: \xi_1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & : & -1 \\ -1 & 1 & 1 & : & 1 \\ 0 & -4 & -2 & : & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & : & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & : & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{pmatrix},$$

可求得 $\xi_2 = \left(-\frac{1}{2} + \frac{k}{2}, \frac{1}{2} - \frac{k}{2}, k\right)^T$, 其中 k 为任意常数. 又 $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$,

对矩阵 $(A^2: \xi_1)$ 施以初等行变换

$$(A^2: \xi_1) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & : & -1 \\ -2 & -2 & 0 & : & 1 \\ 4 & 4 & 0 & : & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & : & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{pmatrix},$$

可求得 $\xi_3 = \left(-\frac{1}{2} - a, a, b\right)^T$, 其中 a, b 为任意常数.

(II) 由 (I) 知

$$|\xi_1, \xi_2, \xi_3| = \begin{vmatrix} -1 & -\frac{1}{2} + \frac{k}{2} & -\frac{1}{2} - a \\ 1 & \frac{1}{2} - \frac{k}{2} & a \\ -2 & k & b \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \neq 0,$$

所以 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

21. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.

(I) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值;

(II) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 求 a 的值.

解. (I) 二次型 f 的矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$, 由于

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - a)(\lambda - (a+1))(\lambda - (a-2)),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = a, \lambda_2 = a+1, \lambda_3 = a-2$.

(II) 由于 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 所以 A 的特征值有 2 个为正数, 1 个为零. 又 $a-2 < a < a+1$, 所以 $a=2$.

22. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$; (II) 求条件概率 $P\{X \leq 1 | Y \leq 1\}$.

解. (I) X 的概率密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x e^{-x} dy, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

当 $x > 0$ 时, Y 的条件概率密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) Y 的概率密度

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

因此条件概率

$$\begin{aligned} P\{X \leq 1 | Y \leq 1\} &= \frac{P\{X \leq 1, Y \leq 1\}}{P\{Y \leq 1\}} \\ &= \frac{\int_{-\infty}^1 \int_{-\infty}^1 f(x, y) dx dy}{\int_0^1 e^{-y} dy} = \frac{\int_0^1 dx \int_0^x e^{-x} dy}{1 - e^{-1}} = \frac{e-2}{e-1}. \end{aligned}$$

23. (本题满分 11 分)

袋中有 1 个红球, 2 个黑球与 3 个白球. 现有放回地从袋中取两次, 每次取一个球, 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(I) 求 $P\{X=1|Z=0\}$; (II) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

解. (I) $P\{X=1|Z=0\} = \frac{P\{X=1, Z=0\}}{P\{Z=0\}} = \frac{C_2^1 \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{4}{9}.$

(II) 由题意知 X 与 Y 的所有可能取值均为 0, 1, 2.

$$P\{X=0, Y=0\} = \frac{C_3^1 \cdot C_3^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{4}, \quad P\{X=0, Y=1\} = \frac{C_2^1 \cdot C_2^1 \cdot C_3^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{3},$$

$$P\{X=0, Y=2\} = \frac{C_2^1 \cdot C_2^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{9},$$

$$P\{X=1, Y=0\} = \frac{C_2^1 \cdot C_3^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{6}, \quad P\{X=1, Y=1\} = \frac{C_2^1 \cdot C_2^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{9},$$

$$P\{X=1, Y=2\} = 0,$$

$$P\{X=2, Y=0\} = \frac{1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{36}, \quad P\{X=2, Y=1\} = 0,$$

$$P\{X=2, Y=2\} = 0.$$

故 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$1/4$	$1/3$	$1/9$
1	$1/6$	$1/9$	0
2	$1/36$	0	0